

PLAN DE CIERRE Y REVEGETACIÓN

PROYECTO

“REGULARIZACIÓN PLANTEL LECHERO Y ENGORDA FUNDO SANTA CRISTINA,
AGROPECUARIA LOS VARONES LTDA.”

COMUNA DE ANTUCO

REGIÓN DEL BIOBÍO



JUNIO 2023

INDICE

1	Introducción	3
2	Objetivos	3
2.1.	Objetivo General	3
2.2.	Objetivos Específicos	3
3	Antecedentes del PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	3
3.1.	Vegetación existente en el área del proyecto	3
3.2.	Actividades plan de cierre y abandono	4
4	Medidas de establecimiento de la vegetación	7
4.1.	Diseño de la plantación	7
4.1.1	Especies objetivo	7
4.1.2	Revegetación	9
4.2.	Medidas de protección al establecimiento de la revegetación	10
4.3.	Técnicas de siembra y plantación	11
4.4.	Actividades para asegurar el éxito de la medida	11
5	Conclusiones y recomendaciones	13

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se expone el plan de cierre y revegetación, asociado al proyecto **“Regularización Plantel lechero y engorda fundo Santa Cristina, Agropecuaria Los Varones Ltda.”**, el cual se ubica en la comuna de Antuco, km50 de la Ruta Q-45, región y provincia del Biobío. Con la finalidad de evitar procesos erosivos durante la fase de cierre del proyecto, a través del restablecimiento de las características geomorfológicas del componente suelo y proporcionar la cubierta vegetal de forma adecuada, para evitar procesos erosivos. Se plantea una revegetación del área utilizando especies que actualmente se encuentran presentes en el terreno donde se emplaza el proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general del presente informe es, definir las medidas y criterios a comprometer para cumplir con el plan de cierre y revegetación de las áreas intervenidas por el proyecto, con la finalidad de evitar procesos erosivos.

Para dar cumplimiento al objetivo general definido anteriormente, se indican los siguientes objetivos específicos:

2.2. Objetivos Específicos

- Detallar el plan de cierre del proyecto, de acuerdo al restablecimiento de la geoforma del suelo.
- Detallar y definir la revegetación que se realizará en la fase de cierre del proyecto, considerando la densidad y características de las especies vegetales que se utilizarán.
- Definir la duración y frecuencia de monitoreos para el establecimiento de la revegetación en el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de 5 años de monitoreos.

3 ANTECEDENTES DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

3.1. Vegetación existente en el área del proyecto

La zona de estudio se ubica en la zona precordillerana de la comuna de Antuco, específicamente en el km50 de la Ruta Q-45, región del Biobío, corresponde a un sitio intervenido tanto por actividad forestal (plantaciones de pinos y eucaliptus), así como por actividad agrícola, preferentemente relacionada con plantaciones de especies forrajeras para la alimentación animal y la crianza de ganado bovino destinados a engorda y producción lechera. En el predio donde se emplaza el proyecto se aprecian zonas con vegetación nativa conformada por especies arbóreas tales como; Maitén, Peumo, Arrayán y Quillay; dentro de las especies herbáceas destacan especies introducidas tales como; Cardo, Cicuta, Manzanilla bastarda,

Diente de León Margarita, Hierba azul, Campanilla blanca, Maíz, Triguillo, Ballica Italiana, Pasto pelillo, Pasto chileno, Hierba del paño y Zarza mora.

3.2. Actividades plan de cierre y abandono

El proyecto tiene una vida útil de 25 años, transcurrido este tiempo se realizará el abandono de las actividades, para ello se retirarán todos los vacunos del plantel, los alimentos almacenados, basuras e insumos de uso en la operación. En cuanto al hito de término de la fase de cierre, esta corresponderá al desmantelamiento y retiro de los elementos que componen la infraestructura del plantel, para su posterior limpieza, demolición de estructuras de concreto, nivelación del terreno y revegetación.

La nivelación del terreno, corresponderá a una actividad relacionada con restablecer la geoforma del área intervenida, dado que, con el desmantelamiento de las instalaciones, específicamente relacionadas con piscinas de acumulación, canaletas de conducción, pozo decantador, quedarán espacios con profundidades entre 1m y 5m, las cuales serán cubiertas con una capa de suelo proveniente de proveedores autorizados que cuenten con resolución ambiental para vender áridos, así como también con material compostado producido en el predio, con la finalidad de restituir la geoforma de manera semejante a la que había originalmente. La nivelación del terreno se realizará de acuerdo con información topográfica.

Las instalaciones que serán abandonadas en la fase de cierre del proyecto se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 1. Instalaciones que serán abandonadas.

Nº	Obra	m²
1	Sala de ordeña	1.500
2	Galpón Ternera (periparto)	1.500
3	Corral procedimiento veterinarios	500
4	Bodega y sala de insumos	300
5	Galpón complemento alimenticio	1.000
6	Galpón almacenamiento agrícola y forraje	1.300
7	Galpón cubículos materias primas	400
8	Pozo Purinero	72
9	Oficina Administrativas	300
10	Conteiner Taller mantenciones m f is techo	120
11	Sala Bomba y de Puntera SC	78
12	Sala Bomba y Piscina Pivote 2 y 3 SC	150
13	Sala Bomba y Piscina Pivote 1 SC	40
14	Sala Bomba y Piscina Pivote 4 SC	110
15	Pesebrera	170

N°	Obra	m²
16	Patio de Salvataje	924
17	Ampliación patio de espera	300
18	Bodega Residuos no peligrosos	3,5
19	Bodega Residuos peligrosos	3,1
20	Bodega Insumos peligrosos	3
21	Bodega residuos veterinarios y envases vacíos	3,5
22	Área Fosa de Mortalidad	928
23	Área loza renderig	20
24	Bioreactor	7,3
25	Piscina acopio AALL y lavado S.O.	40
26	Piscina auxiliar efluente tratado	484,6
27	Cancha de compostaje	23.899
28	Zona de acopio transitorio Compost maduro	38.262
29	Corral 2 y 3	41.501
30	Corral 5	105.582
31	Zona ensilaje	440.78

En la siguiente imagen se presentan las zonas intervenidas por el proyecto, donde se desarrollará el plan de cierre, el cual considera el restablecimiento de la geoforma y el plan de revegetación. La superficie total que comprende el plan de cierre es de 26,35ha.

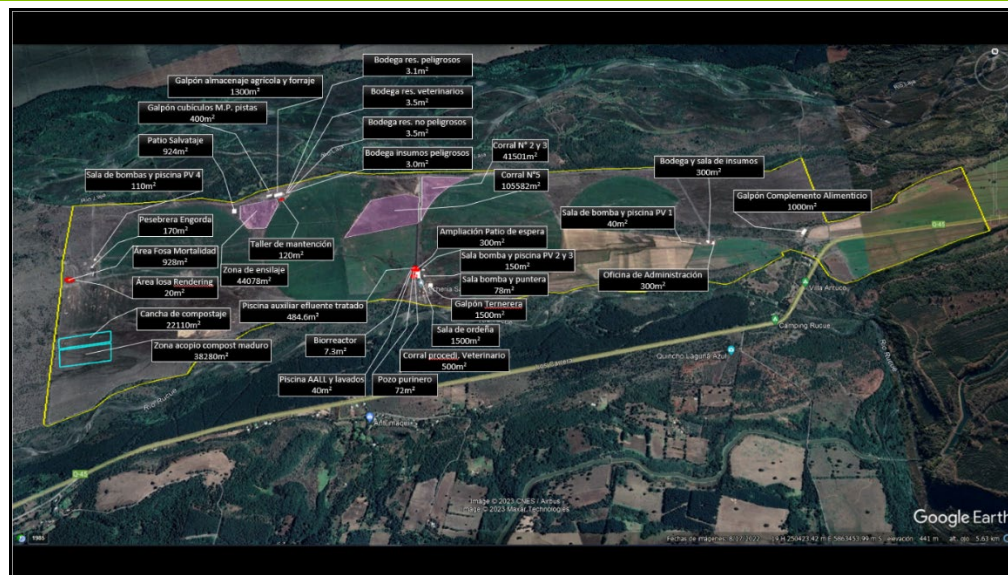


Figura 1. Zonas intervenidas por las obras del proyecto.

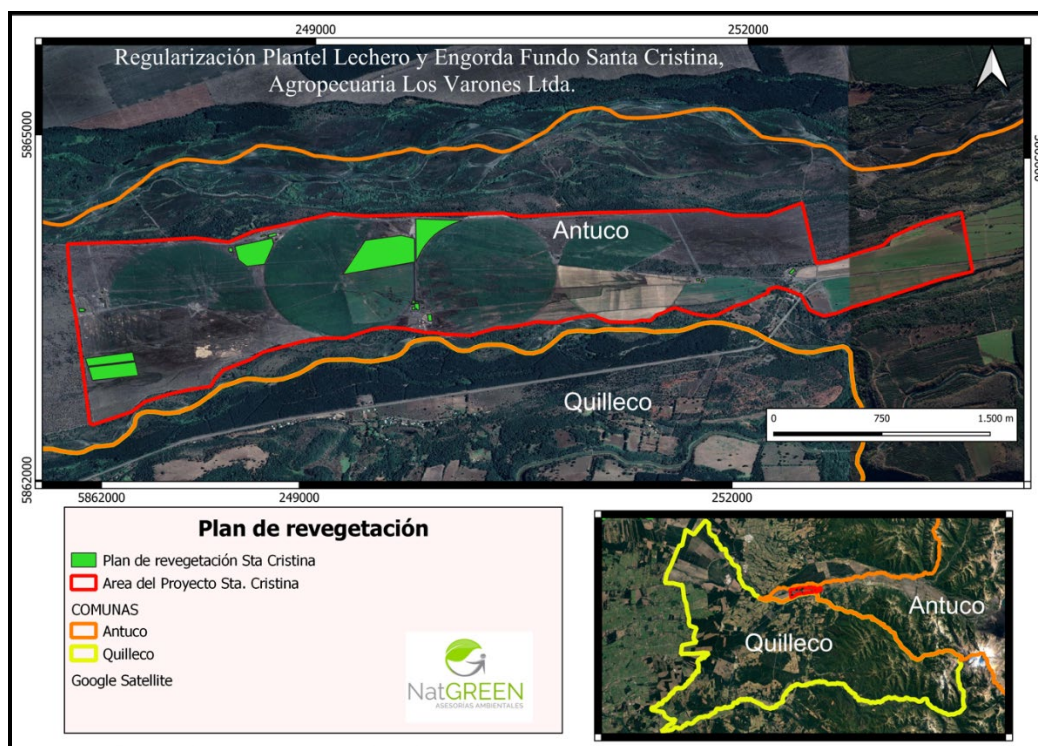


Figura 2. Zonas para restablecer plan de cierre y revegetación.

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de las actividades asociadas al plan de cierre y abandono.

Tabla 2. Cronograma de actividades asociadas al plan de cierre y abandono.

N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
1	Desarme y retiro de techos y parades.					
2	Desmontar y retiro de equipos de apoyo					
3	Desmontar y retiro equipos mecánicos y eléctricos.					
4	Desarme estructuras de acero.					
5	Retiro estructuras de acero.					
6	Demoler y retirar escombros piso de concreto y piscinas.					
7	Excavación para retiro de cañerías.					
8	Retiro cañerías HDPE.					
10	Relleno y nivelación.					
11	Reponer cercos, caminos, drenajes.					
12	Revegetación					

4 MEDIDAS DE ESTABLECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN

4.1. Diseño de la plantación

La revegetación se realizará al interior de las áreas abandonadas por el proyecto, donde las especies a utilizar corresponderán a vegetación herbácea, a través de la siembra de *Bellis spp* (margarita), *Lolium multiflorum* (Ballica italiana), *Taraxacum officinale* (Diente de león) y plantación de especies arbóreas nativas tales como; *Maytenus boaria* (Maitén), *Luma apiculata chilensis* (Arrayán) y *Quillaja saponaria* (Quillay) especies que se encuentran en la actualidad en el sector. Considerando un 50% de especies herbáceas y 50% de las especies arbóreas.

4.1.1 Especies objetivo

Las especies que se utilizarán en la revegetación de las áreas abandonadas corresponderán principalmente a herbáceas introducidas y arbóreas nativas, las cuales a continuación se describen:

Especies herbáceas.

***Bellis spp.* (Margarita)**

Corresponde a una hierba perenne introducida, de 10 a 15cm de alto, posee raíces con rizomas, cilíndricas y rastreras. Todas las hojas basales, alternas, espatuladas y dentadas de crecimiento rápido. La inflorescencia de esta planta es típica de las plantas compuestas y se compone de decenas de diminutas flores.

***Taraxacum officinale* (diente de león)**

Esta planta perenne con raíz primaria larga y roseta basal, suele alcanzar 40 cm de altura. Tiene hojas alternas lanceoladas con una nervadura central, sin peciolo diferenciado, pinnatipartidas con lóbulos en forma triangular de márgenes dentados y agudos, a veces presenta microvellosidades. El tallo permanece siempre en un estado extremadamente acortado, es por esto que se denominan plantas acaulescentes. Además, son capaces de producir un entrenudo alargado con una inflorescencia, denominado escapo. Pedúnculos de la inflorescencia huecos, que al romperse emanan un jugo lechoso amargo. Flores hermafroditas de un color amarillo dorado que la hacen fácilmente identificable. Corola en lígulas terminada en cinco pequeños dientes, florece desde fines de invierno a hasta fines de verano.

***Lolium multiflorum* (Ballica italiana)**

Especie herbácea con hojas más largas y anchas, de color verde claro, casi amarillento, con los nervios de la hoja más marcados y el envés muy brillante. La vaina abraza el tallo y tiene dos aurículas largas y una lígula claramente visible. Las hojas aparecen enrolladas en el interior de la vaina. Los tallos tienen sección circular y la base es de color rojizo.

Especies arbóreas nativas.

***Maytenus boaria* (Maitén)**

Es un árbol siempreverde, elegante que llega a medir 20 m de altura. Tiene ramas delgadas, copa ancha, tronco recto. Sus hojas son pequeñas, simples, alternas, elípticas, de borde aserrado fino, color verde claro, de entre 2,5 y 5 cm de longitud, provistas de un peciolo corto.

Las flores son pequeñas; las masculinas son de color amarillo amarronado y las femeninas verdes con líneas púrpuras, en un mismo árbol puede haber flores femeninas, masculinas o hermafroditas. Florece de mediados de noviembre a enero.

El fruto es una cápsula amarilla bivalva, que contiene una o dos semillas, y se encuentra cubierta por una membrana de color rojo. Sus semillas tienen gran poder de diseminación. Crece en terrenos fértiles, requiere abundante humedad y es de crecimiento lento.

***Luma apiculata chilensis* (Arrayán)**

Árbol siempreverde que puede llegar hasta 25 metros de altura, de corteza lisa anaranjada con manchas blancas. Hojas elípticas, aovadas o lanceoladas, de 0,5 a 4,0 cm de largo por 0,5 a 2,0 cm de ancho, verde grisáceas un poco más oscuras por el haz que por el envés.

La inflorescencia está formada por espiguillas sésiles, dispuestas alternativamente a lo largo del raquis floral. Las semillas se diferencian de las del raigrás inglés, además de ser mayores, por tener una arista. La semilla comercial puede carecer de ella, ya que en las operaciones de recolección y limpieza se rompe, y es eliminada con las impurezas.

Quillaja saponaria (Quillay)

Árbol perennifolio, de 15 a 20 metros de altura. Corteza de color gris-cenicienta. Hojas alternas, glabras, ápice agudo y base obtusa, de color verde lustroso claro, bordes casi enteros con 4-8 dientes. Flores verde-blanquecinas, hermafroditas, pentámeras, de forma estrellada. 5 pétalos, 5 sépalos, 10 estambres y 5 ovarios.

Fruto: cápsula de forma estrellada, en su interior muchas semillas aladas.

4.1.2 Revegetación

El plan de revegetación considerará el 50% de vegetación herbácea y 50% de vegetación arbórea nativa.

La vegetación herbácea será sembrada a través del uso de semillas, considerando aproximadamente 10 a 15 kilos de semillas por hectárea y en relación con las especies arbóreas nativas las plantas serán obtenidas de viveros de la comuna de Los Ángeles o de la provincia donde se localiza el proyecto (Biobío), certificados por el SAG¹, con el fin de asegurar plantas de calidad. Cada planta de las tres especies objetivo-definidas será escogida asegurando la buena calidad de estas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso.
- Tallo resistente y firme.
- Color verde sin manchas.
- Raíces abundantes y bien distribuidas.
- Una sola flecha o ápice.
- Área foliar bien distribuida.
- Relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013²).

Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013), se considera lo siguiente:

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.

¹ Esta información será definida de acuerdo al directorio de viveros forestales que administra y publica la Corporación Nacional Forestal anualmente en la Revista Chile forestal o en su página web, www.conaf.cl

² CONAF. 2013. GUÍA BÁSICA DE BUENAS PRACTICAS PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS. 93 PP.

- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta).
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla.
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

4.2. Medidas de protección al establecimiento de la revegetación

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada a al proceso de cierre y abandono

De forma previa a la ejecución de la medida de restauración, el área abandonada será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la siembra y plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación;

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.
- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de la misma. En la fase de de abandono del área se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de esta.

Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre las plantas de las especies arbóreas, se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares plantados con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrumet.; estas 2 últimas opciones se deberán reforzar con malla rashell para protección del viento. Ante un eventual ataque severo, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad.

4.3. Técnicas de siembra y plantación

Siembra de especies herbáceas

Las especies herbáceas que serán sembradas cumplirán el objetivo de restablecer la pradera y así evitar procesos erosivos del suelo. El tamaño de las semillas oscila entre 2-4 mm. Para una germinación eficaz se realizará la preparación del suelo a través de la aplicación de compost. Se contempla la siembra de 10 Kg de semillas por hectárea, considerando 400 a 500 semillas por gramo, para así obtener un stnad de 400 a 500 plantas/m². La siembra se realizará a inicios de otoño o en primavera, período en que la temperatura y humedad son suficientes para permitir una buena germinación. La técnica por utilizar será siembra voleo, la cual consiste en distribuir las semillas sobre la superficie del suelo, no existiendo un control de la profundidad. Este sistema se puede mejorar pasando una rastra de clavos.

La superficie total que será sembrada corresponderá a 25,33ha, asociada a las zonas de corral 2, corral 3, corral 5, cancha de compostaje y zona de acopio de compost maduro, que serán abandonadas.

Plantación de especies arbóreas nativas

La plantación de las especies arbóreas se realizará de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño a partir del año 2048, año en el que se contempla el abandono.

Para el establecimiento de las especies, se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013).

Se considera una densidad de plantación (en su conjunto) de las especies *Maytenus boaria* (Maitén), *Luma apiculata chilensis* (Arrayán) y de *Quillaja saponaria* (Quillay) de 2.500 ind/ha. con un espaciamiento de 2x2 metro.

La superficie que será revegetada a través de la plantación con especies arbóreas nativas abarcará 1,02 ha correspondiente a las zonas habilitadas con construcciones, las cuales serán abandonadas.

Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):

- La planta se debe sacar del contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

4.4. Actividades para asegurar el éxito de la medida

A continuación, se detallan las actividades posteriores a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- **Uso de fertilizante:** Para la plantación de las especies se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de asegurar de manera eficiente la supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo.
- **Control de Malezas en los sectores donde se realice la plantación con árboles nativos:** Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual

Se efectuarán inspecciones periódicas al o los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación. Los monitoreos tendrán una duración de 5 años desde establecida la revegetación. Posterior a cada monitoreo (anual), se entregará un informe detallando las condiciones de las medidas.

De forma posterior a cada monitoreo y en función de lo evidenciado en los mismos se determinarán actividades para mejorar las condiciones de la revegetación en caso de ser necesario tales como:

- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se efectuarán faenas de replante o resiembra, según corresponda.
- Aplicación de fertilizante en plantas que evidencien problemas de nutrientes.
- Control de malezas.
- Recambio de tutores y/o protectores individuales.
- Reparación del cercado perimetral.

Cada una de las medidas a aplicar serán detalladas en el informe de monitoreo asociado a cada visita. Luego de 5 años de monitoreos se entregará un informe final.

Cada informe, incluyendo el final será remitido a CONAF.

4.4.1. Indicadores de éxito

En cuanto a los indicadores de éxito de las medidas a implementar para el plan de revegetación, estos corresponden a:

- Mantener un porcentaje de sobrevivencia de la cobertura vegetal asociada tanto a la siembra de especies herbáceas, así como de las especies de árboles plantadas, correspondiente a un 85%.
- Para mantener este porcentaje, anualmente se realizará un conteo de los árboles plantados, se indicará su estado y se replantarán nuevos ejemplares en el caso de no sobrevivencia de los individuos plantados inicialmente.
- Para el caso de la siembra con especies herbáceas, en aquellas zonas donde no se observe desarrollo de las mismas, se volverá a sembrar con nuevas semillas.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar los 5 de años de monitoreo, la tasa de sobrevivencia de las especies debe ser igual o superior al 85% de la revegetación inicial.

La revegetación establecida no será intervenida de forma posterior, dado que es un compromiso adquirido por la RCA.